

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Com relação à arquitetura de computadores, julgue os itens que se seguem.

- 51 O barramento PCI (*peripheral component interconnect*) suporta o recurso PnP (*plug and play*), que permite que a placa instalada em um *slot* PCI seja automaticamente reconhecida pelo computador.
- 52 O barramento AGP (*accelerated graphics port*) foi criado a fim de se obter maior taxa de transferência entre a placa-mãe e as placas de vídeo, principalmente para maior desempenho nas aplicações 3D.
- 53 Uma rede *firewire* dispensa o uso de conectores para equipamentos de áudio e vídeo, como câmeras digitais, pois permite a transferência de dados por meio de infravermelho.
- 54 Os barramentos são utilizados para interligar os diferentes componentes da placa mãe e também permitem o uso de placas de expansão.
- 55 A CPU realiza as tarefas de buscar e executar as instruções existentes na memória bem como os programas e os dados que são transferidos para a memória. Uma vez que esses programas ou dados estejam na memória, a CPU pode executá-los e processá-los, respectivamente.
- 56 PROM é um tipo de memória programável e apagável que se comporta como uma ROM. A EPROM é um tipo de memória em que os dados podem ser apagados com raios de luz ultravioleta de alta potência.
- 57 Existem dois tipos de memória *cache*: a que vem incorporada à máquina, mais rápida que a memória RAM; e a que é implementada via *software* na memória RAM, aumentando o desempenho do acesso ao disco.

A respeito de sistemas operacionais, julgue os itens a seguir.

- 58 O sistema operacional deve gerenciar a memória quando esta for atribuída dinamicamente. Em geral, há duas maneiras de monitorar o uso da memória: mapas de *bits* e listas livres.
- 59 O termo multiprogramação está relacionado ao fato de o sistema operacional suportar mais de uma linguagem de programação.
- 60 Em termos gerais, a função de um *driver* de dispositivo de E/S é aceitar solicitações abstratas do *software*, independentemente de dispositivo acima dele, e cuidar para que a solicitação seja executada.
- 61 O processo de interrupção dos sistemas operacionais consiste em paralisar o processamento para acionar o mecanismo de economia de energia.
- 62 Os sistemas de arquivos permitem diversas operações como *write*, *read*, *open* e *close*.
- 63 Diz-se que um processo, em um sistema multiprogramado, está em uma situação de *deadlock* quando ele está esperando por um evento particular que jamais ocorrerá.
- 64 Quando uma aplicação precisa recuperar informações em um arquivo, é feita uma chamada ao sistema operacional indicando o nome do arquivo a ser aberto e o método de acesso, que define o modo como a aplicação irá buscar os dados de que necessita dentro do arquivo. Os principais métodos de acesso são sequencial, direto, aleatório e indexado.

Acerca da arquitetura cliente-servidor multicamadas, julgue os itens subsequentes.

- 65 Na arquitetura de 3 camadas, a primeira camada é formada pela interface com o usuário; a segunda corresponde às regras do negócio onde ficam as funções do sistema; e a terceira camada é composta por um SGBD.
- 66 Criar aplicações distribuídas multicamadas é difícil porque é necessário, para isso, implementar persistência, tolerância a falhas com *fail-over*, gerência de transações distribuídas, balanceamento de carga e *resource pooling*. Uma forma de minimizar essa dificuldade é introduzir *middleware* em um servidor de aplicação que ofereça esses serviços automaticamente.
- 67 A camada de apresentação é responsável pelo gerenciamento, pela seleção e pela apresentação dos dados.
- 68 Uma arquitetura cliente-servidor tem diversas vantagens em relação ao modelo multicamadas tradicional, como, por exemplo, melhor gerenciamento de recursos.

No que se refere ao desenvolvimento e à manutenção de sistemas e aplicações, julgue os itens a seguir.

- 69 As fases clássicas no desenvolvimento de *software* são levantamento de requisitos, análise, projeto, codificação, teste e implantação.
- 70 O protótipo serve como um mecanismo para a identificação dos requisitos de *software*, ou seja, auxilia o engenheiro de *software* e o cliente a entenderem melhor o que deve ser construído quando os requisitos estão confusos.
- 71 XP, Scrum e Cristal são exemplos de modelos ágeis de desenvolvimento de sistemas.
- 72 Com as tecnologias *web*, a manutenção de sistemas é realizada *on-line*, sem necessidade de ambiente de desenvolvimento e produção.

Acerca da administração de sistemas Windows e Unix/Linux, julgue os itens de 73 a 85.

- 73 Para instalar o sistema operacional Unix, é necessário *hardware* específico, cujo disco rígido tenha capacidade mínima de 90 GB.
- 74 Para configurar uma máquina tendo *dual boot* com sistema operacional Linux e Windows, é necessária a instalação de dois discos rígidos.
- 75 No Windows XP, para criar um novo usuário, deve-se selecionar a ferramenta **Conexões de rede** do Painel de controle, clicar a opção **Novo**, digitar o nome do usuário e clicar OK.
- 76 Na instalação de novos programas no Linux, existe o problema de cada distribuição ter um sistema de pacotes diferente, além de muitos programas serem distribuídos na forma de código fonte.
- 77 Para descompactar um arquivo tipo *tar* no Linux, a fim de fazer a sua instalação, pode ser usado o comando `tar -zxvf nomedoprograma.tar.gz`.
- 78 O *hyperterminal* permite que um usuário se conecte a outros computadores, a sítios de telnet da Internet, a BBSs, a serviços *on-line* e a computadores *host*, usando o *modem* ou um cabo de *modem* nulo.

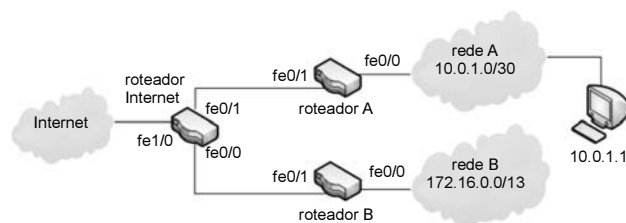
- 79** Entre as ferramentas administrativas de rede existentes no Windows XP, inclui-se o Unzip, que permite acessar páginas *web* remotas.
- 80** Dentro de uma janela, é possível simular um computador e executar outros sistemas operacionais. Isso permite executar o Windows dentro do Linux ou vice-versa.
- 81** De acordo com o conceito de *software* livre, arquivos *shareware* e *freeware* são equivalentes.
- 82** As licenças de *software* livre se popularizaram por fornecerem a garantia jurídica aos utilizadores de que não estão cometendo atos de infração de direito de autor ao copiar ou modificar um *software*.
- 83** Utilizando o assistente de configuração de rede sem fio é possível atribuir de forma automática uma chave de rede, também denominada chave Wep ou WPA, para impedir que estranhos acessem a rede.
- 84** No Linux, que é um sistema operacional livre, é possível instalar apenas programas *freeware*. Para a instalação de outros tipos de programas, é necessária a utilização de CAL do Windows.
- 85** Não é possível montar o sistema de arquivo NTFS em um ambiente Linux, devido à incompatibilidade dos sistemas de arquivo padrão.

A respeito da topologia de uma rede de computadores, cujos parâmetros determinam o grau de abrangência, eficiência e desempenho proporcionado aos usuários, julgue os itens seguintes.

- 86** Uma ligação ponto a ponto é definida pela existência de apenas dois pontos de comunicação interligados entre si.
- 87** Para apresentações de videoconferência, é recomendado o uso de comunicação do tipo *half-duplex*, que apresenta a possibilidade de transmissão de informação em dois sentidos.
- 88** O padrão Ethernet é típico de rede em barramento e suporta, atualmente, taxas de transmissão de no máximo 1.000 Mbps.
- 89** As redes de comunicação do tipo WAN podem utilizar satélites geoestacionários, que proporcionam maior abrangência de difusão, ainda que tenham menor largura de banda se comparados aos meios ópticos.
- 90** Uma rede MAN não se comunica com uma rede LAN, visto que utilizam endereços de classes diferentes.

Com relação a equipamentos de redes de computadores e suas respectivas tecnologias, julgue os itens que se seguem.

- 91** O *switch* de camada 2 reduz o número de domínios de colisão, sendo, por isso, um dispositivo que pode ser usado para interconectar computadores de forma eficiente.
- 92** O *spanning tree* é um protocolo que visa adicionar *loops* entre os computadores conectados em rede.
- 93** *Switches* com suporte à VLAN possibilitam o mapeamento de portas em diferentes domínios de *broadcast*; dessa forma, dois computadores conectados em VLANs distintas poderiam se comunicar, caso pertencessem à mesma subrede IP.
- 94** Um roteador é um dispositivo de camada 3 que tem a capacidade de encaminhar pacotes para diferentes redes com base em uma tabela de rotas.
- 95** O padrão IEEE 802.11n especifica operação com taxas de transmissão nominais de até 300 Mbps, sendo uma evolução do padrão IEEE 802.11g, no qual a transmissão é limitada em 54 Mbps.



Considerando o esquema de rede apresentado na figura acima, julgue os itens a seguir.

- 96** O endereço IP da interface *fe0/0* do roteador A deve ser obrigatoriamente 10.0.1.2.
- 97** Um computador da rede B poderia ter o endereço IP 172.21.0.1, sem prejuízo para a conectividade com o roteador B que possui o endereço IP 172.16.0.1/13.
- 98** A interface *fe1/0* deve possuir um IP privado e implementar NAT.

Acerca das distribuições Linux que oferecem vários serviços orientados à Internet, como o BIND e o Apache, julgue os próximos itens.

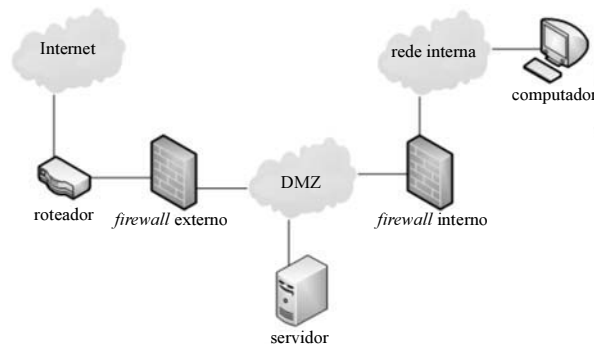
- 99 A configuração do BIND, por padrão, baseia-se no arquivo `resolv.conf`, que aponta para os arquivos de zona DNS.
- 100 O `sendmail` e o `postfix` são serviços que se destinam ao envio e à recepção de *e-mails* em ambiente Linux.
- 101 O serviço Apache possui a diretiva `alias` que possibilita o redirecionamento de uma URL local para outros servidores *web*.
- 102 Os arquivos `.htaccess` do Apache possibilitam, entre outras funcionalidades, que um sítio seja acessado apenas por computadores que possuam determinados endereços de IP.
- 103 Um dos parâmetros de configuração do serviço FTP `vsftpd` é o `pasv_enable=NO`, que desabilita conexões FTP em modo passivo.
- 104 O SSH é um protocolo para acesso remoto seguro. Por meio do recurso de *tunneling*, é possível trafegar outros protocolos sobre o SSH, como o SMTP e o POP3.

Quanto a serviços de Internet desenvolvidos para a plataforma Windows, julgue os itens subsequentes.

- 105 Um registro SOA, que deve ser definido pelas zonas de DNS, tem, entre suas opções, um código serial que não deve ser alterado, por questões de segurança.
- 106 A solução Outlook Web Access, do Microsoft Exchange, permite aos usuários acessarem suas caixas de *e-mail* pela Internet. Contudo, por utilizar códigos ActiveX, o Outlook Web Access é compatível apenas com o navegador Microsoft Internet Explorer.
- 107 Os registros TXT são um dos recursos de DNS para prevenir a ocorrência de *spams* na Internet.
- 108 Nas plataformas Windows Server, o DNS conta com as operações de *aging* e *scavenging*, que servem para apagar registros obsoletos das zonas. Essas operações devem ter o tempo maior que o *lease* do DHCP para evitar a deleção de registros válidos.
- 109 O Microsoft Active Directory é um serviço de diretório que armazena informações acerca de computadores e usuários da rede em uma base LDAP. Para seu funcionamento, é essencial a existência de servidores DNS embasados em Windows ou Linux.

A criptografia é o estudo dos métodos pelos quais mensagens podem ser convertidas da sua forma original para outra ilegível, de modo que possa ser conhecida apenas por certos usuários. A respeito de algoritmos criptográficos e temas relacionados, julgue os seguintes itens.

- 110 O uso de funções *hash* é importante quando se deseja preservar o conteúdo dos arquivos. SHA-1 e MD5 são exemplos de algoritmos que utilizam essas funções.
- 111 Uma das etapas da assinatura digital é a criptografia do documento, que impede que este seja lido por pessoas não autorizadas.
- 112 O uso da criptografia assimétrica é recomendado em uma VPN, por apresentar melhor desempenho em comparação à criptografia simétrica.
- 113 O IPSec é um protocolo usado para garantir a segurança nas conexões TCP/IP. No entanto, quando estiver operando no modo transporte, esse protocolo permite que um intruso conheça os endereços de origem e destino dos pacotes.
- 114 A criptografia simétrica é a mais indicada para uso por um grupo de pessoas que necessita trocar mensagens de forma segura, pois facilita o compartilhamento da chave.
- 115 O RSA e o 3-DES são exemplos de cifras assimétricas de bloco.



Considerando a figura acima, que ilustra uma rede corporativa formada pela DMZ e rede interna, julgue os itens que se seguem, a respeito da segurança dessa rede.

- 116 A arquitetura de *firewalls* adotada nessa rede é a *screened subnet*.
- 117 A DMZ se caracteriza por uma rede altamente segura, em que apenas os usuários internos podem acessar seus recursos.
- 118 Os dois *firewalls* mostrados na figura poderiam ser transformados em apenas um, caso fosse adicionada uma terceira interface de rede, sem prejuízo na arquitetura adotada.
- 119 Para impedir varreduras de portas direcionadas ao servidor da DMZ, poderia ser utilizado um IDS passivo posicionado em linha entre o roteador e o *firewall* externo.
- 120 Para que os usuários recebam *e-mails* da Internet com segurança, seria indicada a instalação de um MTA na rede interna, evitando-se a exposição direta da DMZ.